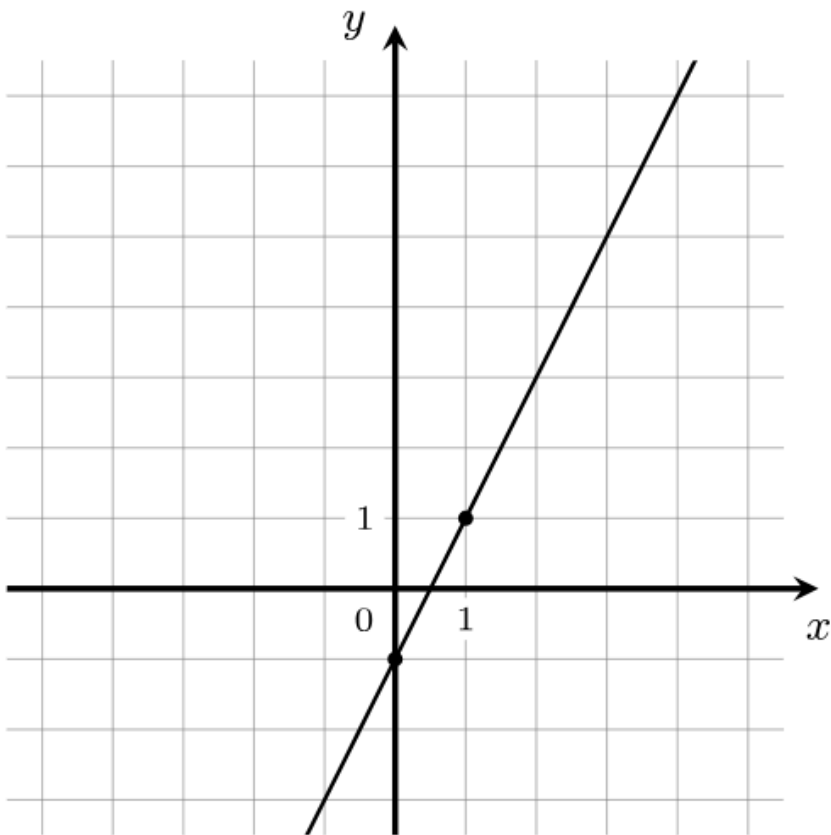


Задачи

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = kx + b$. Найдите значение $f(7)$.



Ответ:

13

Решение:

Прямая проходит через точки $A(1; 1)$ и $B(0; -1)$.

Подставим и получим систему:

$$\begin{cases} 1 = k \cdot 1 + b, \\ -1 = k \cdot 0 + b. \end{cases}$$

Из второго уравнения $b = -1$. Подставим в первое:

$$1 = k + (-1) \Rightarrow 1 = k - 1 \Rightarrow k = 2.$$

Итоговая формула функции: $f(x) = 2x - 1$.

Проверка по двум точкам снова:

$$f(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1 \text{ (верно),}$$

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \text{ (верно).}$$

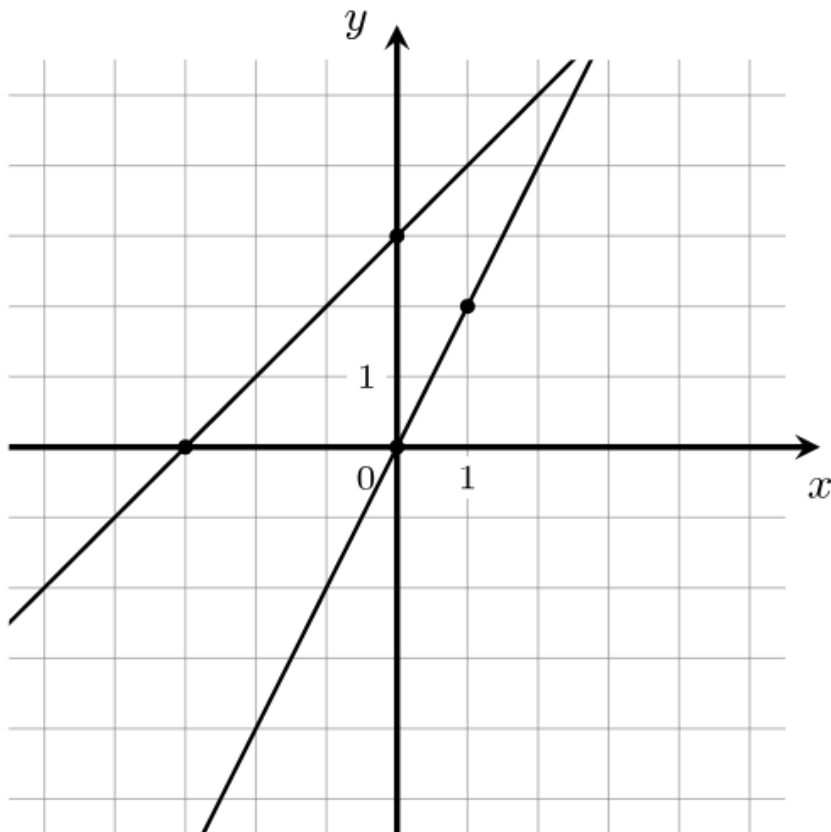
Отвечаем на вопрос задачи: $f(7) = 2 \cdot 7 - 1 = 14 - 1 = 13$.

Визуальная проверка: прямая $y = 2x - 1$ пересекает ось y в $(0; -1)$ и проходит через $(1; 1)$. При $x = 7$ получаем $(7; 13)$.



. 02 - 35281

На рисунке изображены графики двух линейных функций, пересекающиеся в точке А. Найдите абсциссу точки А.



Ответ:

3

Решение:

Прямая 1 проходит через точки $A(1; 2)$ и $B(0; 0)$.

Прямая 2 проходит через точки $C(0; 3)$ и $D(-3; 0)$.

Найдём уравнения прямых.

Для прямой 1: $f_1(x) = k_1x + b_1$.

Подставим точки:

$$\begin{cases} 2 = k_1 \cdot 1 + b_1, \\ 0 = k_1 \cdot 0 + b_1. \end{cases}$$

Из второго: $b_1 = 0$.

Из первого: $2 = k_1 + 0 \Rightarrow k_1 = 2$.

Итого: $f_1(x) = 2x$.

Проверка функции $f_1(x) = 2x$ по двум точкам:

$f_1(1) = 2 \cdot 1 = 2$ (точка А верно),

$f_1(0) = 2 \cdot 0 = 0$ (точка В верно).

Для прямой 2: $f_2(x) = k_2x + b_2$.

Подставим точки:

$$\begin{cases} 3 = k_2 \cdot 0 + b_2, \\ 0 = k_2 \cdot (-3) + b_2. \end{cases}$$

Из первого: $b_2 = 3$.

Из второго: $0 = -3k_2 + 3 \Rightarrow 3k_2 = 3 \Rightarrow k_2 = 1$.

Итого: $f_2(x) = x + 3$.

Проверка функции $f_2(x) = x + 3$ по двум точкам:

$f_2(0) = 0 + 3 = 3$ (точка C верно),

$f_2(-3) = -3 + 3 = 0$ (точка D верно).

Точка пересечения A : $f_1(x) = f_2(x)$:

$2x = x + 3 \Rightarrow 2x - x = 3 \Rightarrow x = 3$.

Проверка пересечения:

$f_1(3) = 2 \cdot 3 = 6$, $f_2(3) = 3 + 3 = 6$. Верно.

Отвечаем на вопрос: абсцисса точки A равна 3 .

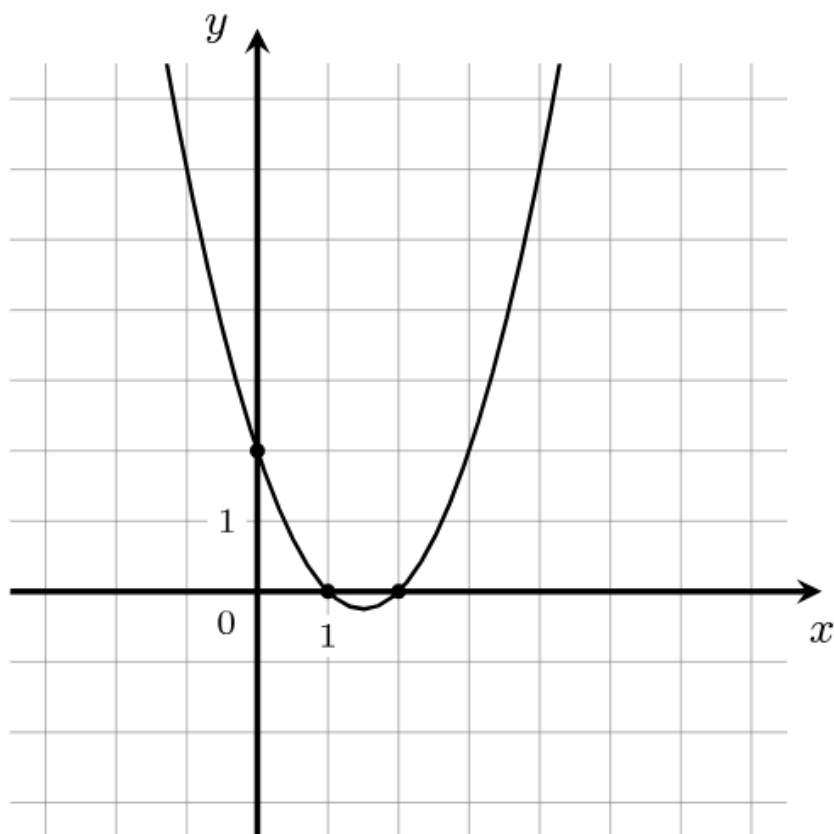
Ответ: $\boxed{3}$.

Визуальная проверка: прямая $y = 2x$ через $(0; 0)$ и $(1; 2)$; прямая $y = x + 3$ через $(0; 3)$ и $(-3; 0)$.

Пересекаются при $x = 3$.

. 03 - 21448

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = ax^2 + bx + c$.
Найдите значение $f(-3)$.



Ответ:

20

Решение:

Квадратичная функция: $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Точки: $A(0; 2)$, $B(1; 0)$, $C(2; 0)$.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(0; 2)$: $2 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Rightarrow c = 2$.

Для $B(1; 0)$: $0 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c \Rightarrow 0 = a + b + 2$.

Для $C(2; 0)$: $0 = a \cdot 4 + b \cdot 2 + c \Rightarrow 0 = 4a + 2b + 2 \Rightarrow 0 = 2a + b + 1$.

Решим систему вычитанием:

$$(2a + b + 1) - (a + b + 2) = 0$$

$$a = 1.$$

Подставим $a = 1$ в $a + b + 2 = 0 \Rightarrow b = -3$.

Итого: $f(x) = 1 \cdot x^2 - 3x + 2 = x^2 - 3x + 2$.

Проверка по трём точкам:

$$f(0) = 0 - 0 + 2 = 2 \text{ (точка A верно).}$$

$$f(1) = 1 - 3 + 2 = 0 \text{ (точка B верно).}$$

$$f(2) = 4 - 6 + 2 = 0 \text{ (точка C верно).}$$

Отвечаем на вопрос: $f(-3)$:

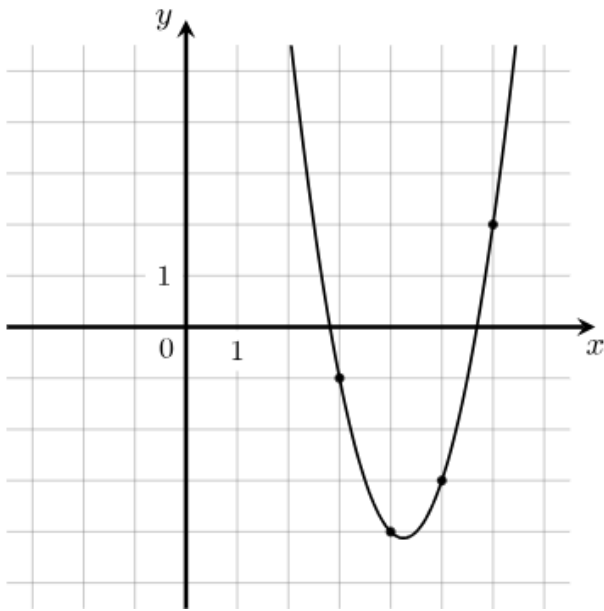
$$f(-3) = (-3)^2 - 3 \cdot (-3) + 2 = 9 + 9 + 2 = 20.$$

Визуальная проверка: парабола $y = x^2 - 3x + 2$ пересекает ось y в $(0; 2)$ и ось x в $(1; 0)$ и $(2; 0)$.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 04 - 73816

На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите c .



Ответ:

32

Решение:

Квадратичная функция: $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Точки: $A(6; 2)$, $B(4; -4)$, $C(3; -1)$.

Подставим точки и получим систему:

$$\text{Для } A(6; 2): 2 = a \cdot 36 + b \cdot 6 + c \Rightarrow 36a + 6b + c = 2.$$

$$\text{Для } B(4; -4): -4 = a \cdot 16 + b \cdot 4 + c \Rightarrow 16a + 4b + c = -4.$$

$$\text{Для } C(3; -1): -1 = a \cdot 9 + b \cdot 3 + c \Rightarrow 9a + 3b + c = -1.$$

Решим систему. Вычтем третье из второго:

$$(16a + 4b + c) - (9a + 3b + c) = -4 - (-1)$$

$$7a + b = -3. \quad (1)$$

Вычтем второе из первого:

$$(36a + 6b + c) - (16a + 4b + c) = 2 - (-4)$$

$$20a + 2b = 6 \Rightarrow 10a + b = 3. \quad (2)$$

Вычтем (1) из (2):

$$(10a + b) - (7a + b) = 3 - (-3)$$

$$3a = 6 \Rightarrow a = 2.$$

Подставим $a = 2$ в (1): $7 \cdot 2 + b = -3 \Rightarrow 14 + b = -3 \Rightarrow b = -17$.

Найдём c из третьего уравнения: $9a + 3b + c = -1$

$$9 \cdot 2 + 3 \cdot (-17) + c = -1 \Rightarrow c = 32.$$

Проверка:

$$f(6) = 2 \cdot 36 - 17 \cdot 6 + 32 = 72 - 102 + 32 = 2 \text{ (верно).}$$

$$f(4) = 2 \cdot 16 - 17 \cdot 4 + 32 = 32 - 68 + 32 = -4 \text{ (верно).}$$

$$f(3) = 2 \cdot 9 - 17 \cdot 3 + 32 = 18 - 51 + 32 = -1 \text{ (верно).}$$

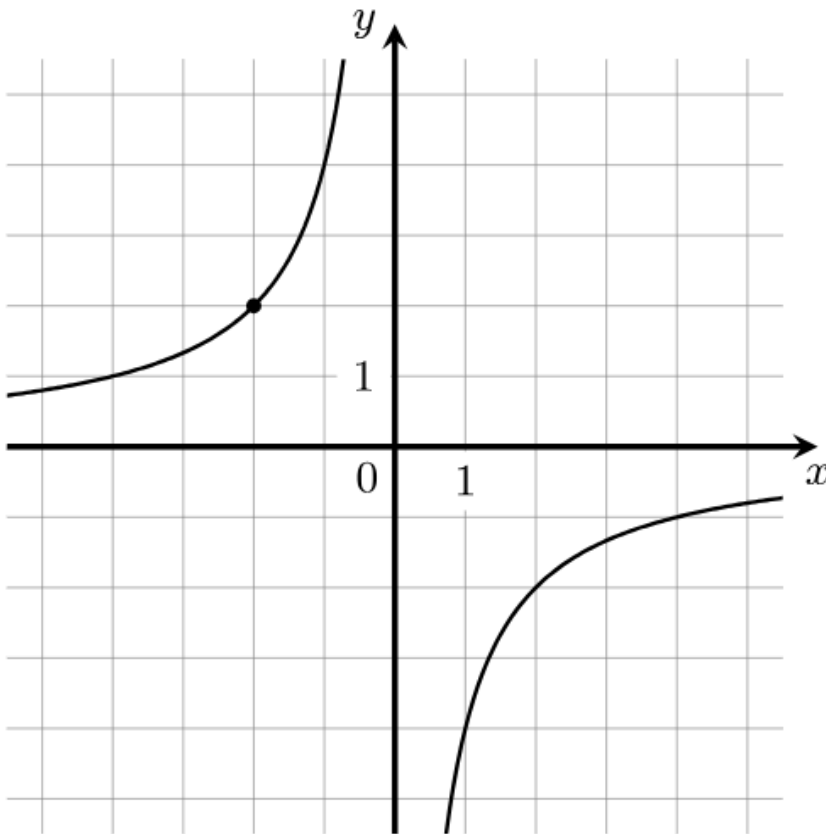
Отвечаем на вопрос: $c = 32$.

Визуальная проверка: парабола $y = 2x^2 - 17x + 32$ проходит через $(6; 2)$, $(4; -4)$, $(3; -1)$.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 05 - 58801

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x}$. Найдите $f(10)$.



Ответ:

-0,4

Решение:

Функция: $f(x) = \frac{k}{x}$.

График проходит через точку $(-2; 2)$.

Подставим координаты точки в уравнение:

$$2 = \frac{k}{-2}.$$

$$\text{Отсюда: } k = 2 \cdot (-2) = -4.$$

$$\text{Итоговая функция: } f(x) = \frac{-4}{x}.$$

$$\text{Проверка: } f(-2) = \frac{-4}{-2} = 2 \text{ (верно).}$$

Найдём $f(10)$:

$$f(10) = \frac{-4}{10} = -0.4 = -\frac{2}{5}.$$

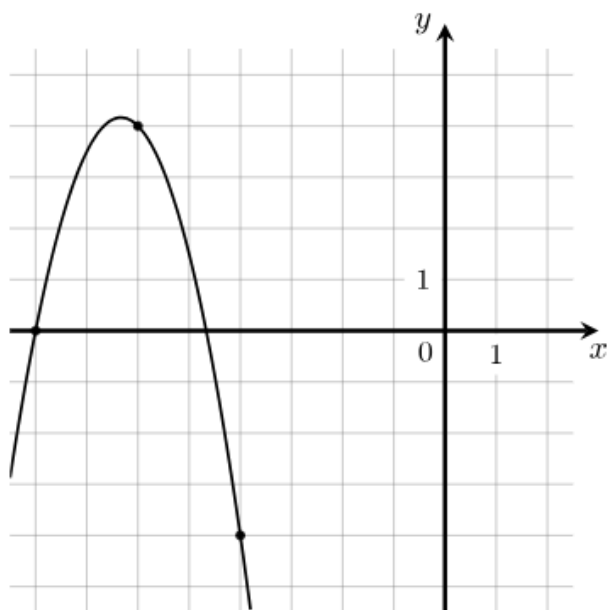
Ответ: $\boxed{-0.4}$ или $\boxed{-\frac{2}{5}}$.

Визуальная проверка: гипербола $y = \frac{-4}{x}$ проходит через точку $(-2; 2)$. При $x = 10$ значение $y = -0.4$.

. 05 - 73816 (аналог)

На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Найдите ординату точки пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью ординат.



Ответ:

-56

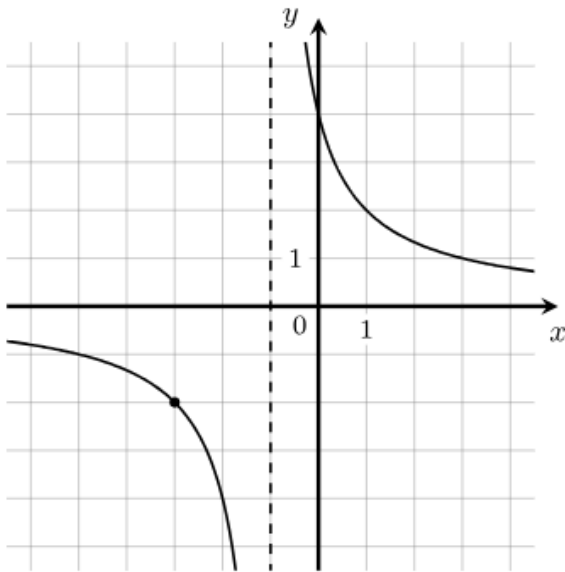
Решение:

1. Квадратичная функция: $f(x) = ax^2 + bx + c$.
 2. Ордината пересечения с Oy : $f(0) = c$.
 3. Снимем с графика 3 точки: $(0; 5)$, $(1; 0)$, $(5; 0)$.
 4. Подставим $(0; 5)$: $c = 5$.
 5. Подставим $(1; 0)$ и $(5; 0)$:
$$\begin{cases} a + b + 5 = 0 \\ 25a + 5b + 5 = 0 \end{cases}$$
 6. Решение системы: $a = 1$, $b = -6$.
 7. $c = 5$.
- Ответ: 5.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 06 - 100056

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 20$.



Ответ:

-0,8

Решение:

Функция: $f(x) = \frac{k}{x+a}$.

График проходит через точки $A(3; 1)$ и $B(-3; -2)$.

Из графика видно, что гипербола смещена влево на 1, значит $a = 1$. Но найдем a также и через систему уравнений.

Подставим координаты точек в уравнение:

$$\text{Для } A(3; 1): 1 = \frac{k}{3+a} \Rightarrow k = 3 + a. \quad (1)$$

$$\text{Для } B(-3; -2): -2 = \frac{k}{-3+a} \Rightarrow k = -2(-3 + a) = 6 - 2a. \quad (2)$$

$$\text{Приравняем (1) и (2): } 3 + a = 6 - 2a.$$

$$\text{Решим: } a + 2a = 6 - 3 \Rightarrow 3a = 3 \Rightarrow a = 1.$$

$$\text{Подставим } a = 1 \text{ в (1): } k = 3 + 1 = 4.$$

$$\text{Итоговая функция: } f(x) = \frac{4}{x+1}.$$

Проверка по точкам:

$$f(3) = \frac{4}{3+1} = \frac{4}{4} = 1 \text{ (точка } A \text{ верно).}$$

$$f(-3) = \frac{4}{-3+1} = \frac{4}{-2} = -2 \text{ (точка } B \text{ верно).}$$

Найдём x такое, что $f(x) = 20$:

$$\frac{4}{x+1} = 20.$$

$$\text{Решим: } 4 = 20(x+1) \Rightarrow 4 = 20x + 20 \Rightarrow 20x = 4 - 20 = -16 \Rightarrow x = \frac{-16}{20} = -\frac{4}{5} = -0.8.$$

$$\text{Ответ: } \boxed{-0.8} \text{ или } \boxed{-\frac{4}{5}}.$$

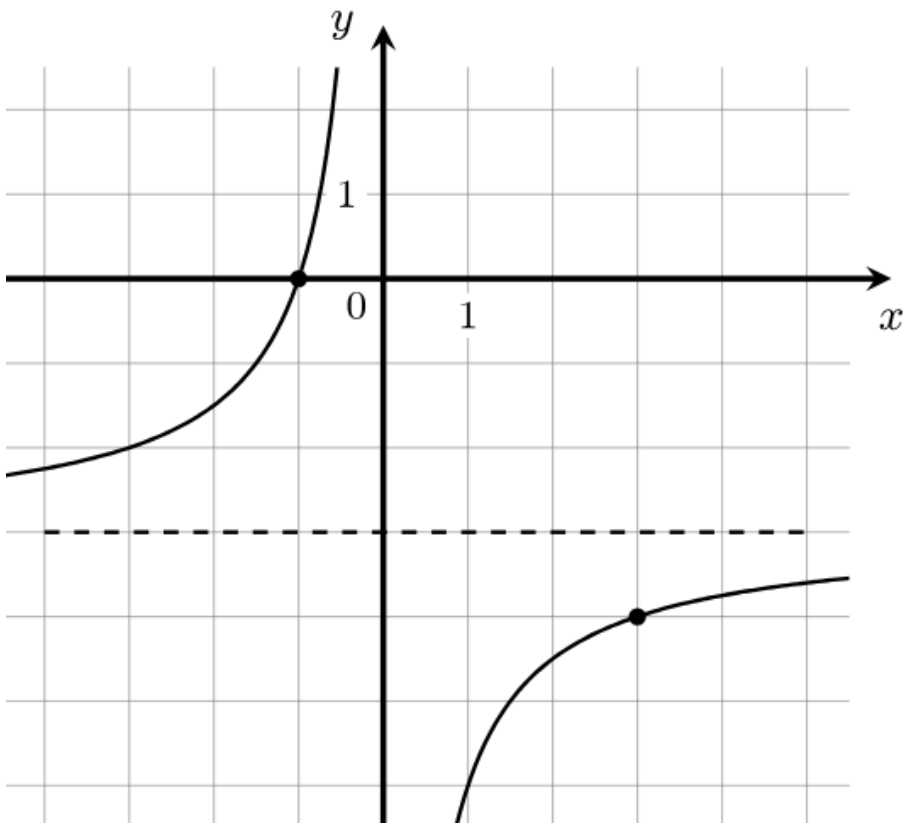
Визуальная проверка: гипербола через $(3; 1)$ и $(-3; -2)$ проходит. При $f(x) = 20$ получаем $x = -0.8$



 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 07 - 146531

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x} + b$.
Найдите $f(-15)$.



Ответ:

-2,8

Решение:

Функция: $f(x) = \frac{k}{x} + b$.

График проходит через точки $A(3; -4)$ и $B(-1; 0)$.

Из графика видно, что гипербола смещена вниз на 3. Значит b . Значит $b = -3$.

Но найдем b также и через систему уравнений.

Подставим координаты точек в уравнение:

$$\text{Для } A(3; -4): -4 = \frac{k}{3} + b. \quad (1)$$

$$\text{Для } B(-1; 0): 0 = \frac{k}{-1} + b \Rightarrow 0 = -k + b \Rightarrow b = k. \quad (2)$$

$b = k$ в (1):

$$-4 = \frac{k}{3} + k.$$

Приведём к общему знаменателю:

$$-4 = \frac{k}{3} + \frac{3k}{3} = \frac{4k}{3}.$$

$$\text{Отсюда: } 4k = -12 \Rightarrow k = -3.$$

Тогда $b = k = -3$.

Итоговая функция: $f(x) = \frac{-3}{x} - 3$.

Проверка по точкам:

$$f(3) = \frac{-3}{3} - 3 = -1 - 3 = -4 \text{ (точка } A \text{ верно).}$$

$$f(-1) = \frac{-3}{-1} - 3 = 3 - 3 = 0 \text{ (точка } B \text{ верно).}$$

Найдём $f(-15)$:

$$f(-15) = \frac{-3}{-15} - 3 = \frac{3}{15} - 3 = \frac{1}{5} - 3 = \frac{1}{5} - \frac{15}{5} = -\frac{14}{5} = -2.8.$$

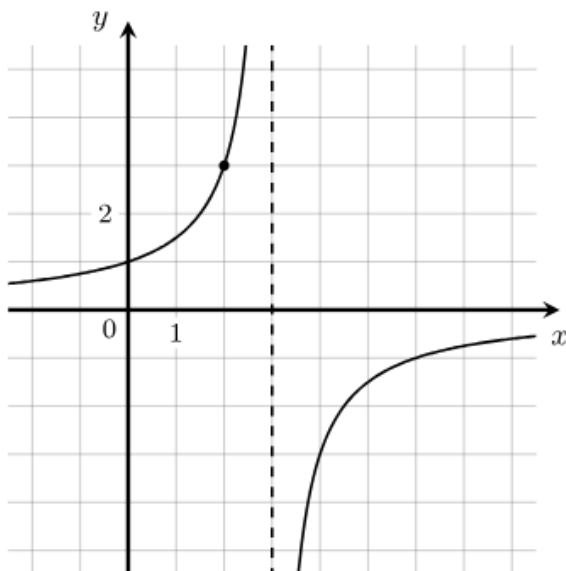
Ответ: $-\frac{14}{5}$ или -2.8 .

Визуальная проверка: гипербола $y = \frac{-3}{x} - 3$ проходит через $(3; -4)$ и $(-1; 0)$. При $x = -15$ значение равно -2.8 .

[Решение](#) | [Видео](#)

. 08 - 100056 (аналог)

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите $f(18)$.



Ответ:

-0,2

Решение:

1. Функция: $f(x) = \frac{k}{x+a}$.

2. Вертикальная асимптота: $x = -a$. По графику: $x = 3 \Rightarrow a = -3$.

3. Точка на графике: $(2; 3)$. Подставим: $3 = \frac{k}{2-3} \Rightarrow k = -3$.

4. Итоговая функция: $f(x) = \frac{-3}{x-3}$.

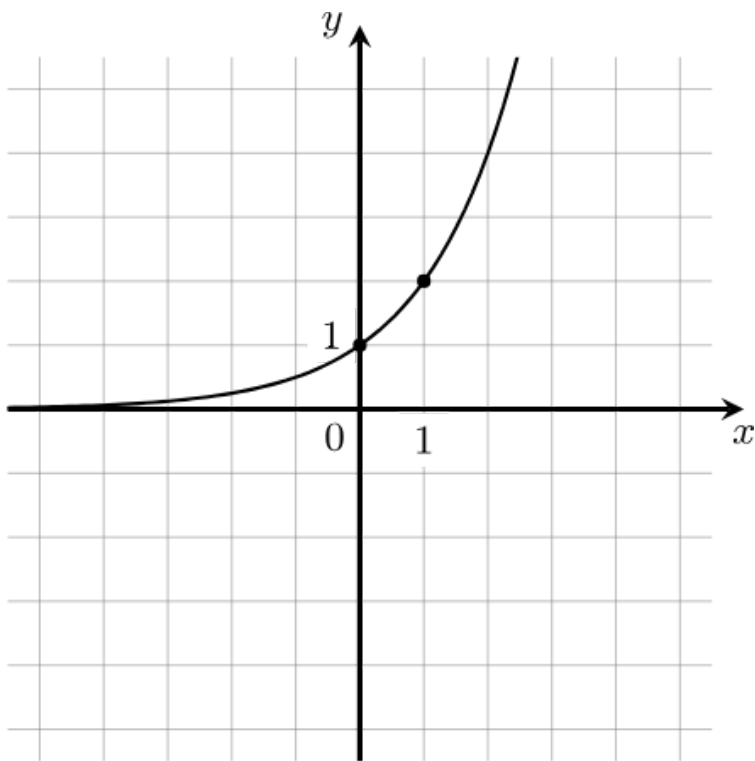
5. Найдём $f(18)$: $f(18) = \frac{-3}{18-3} = \frac{-3}{15} = -0.2$.

Ответ: -0.2 .

[Решение](#) | [Видео](#)

. 08 - 35293

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$.
Найдите значение $f(3)$.



Ответ:

8

Решение:

Функция: $f(x) = a^x$.

График проходит через точки $(0; 1)$ и $(1; 2)$.

Стандартная экспонента $y = a^x$ всегда проходит через точку $(0; 1)$ и стремится к асимптоте — оси абсцисс (при $a > 0, a \neq 1$). У нас тут всё ок, значит, график не сдвинут.

Подставим точку $(1; 2)$ в уравнение:

$$2 = a^1 \Rightarrow a = 2.$$

Итоговая функция: $f(x) = 2^x$.

Проверка по точкам:

$$f(0) = 2^0 = 1 \text{ (верно),}$$

$$f(1) = 2^1 = 2 \text{ (верно).}$$

Найдём $f(3)$:

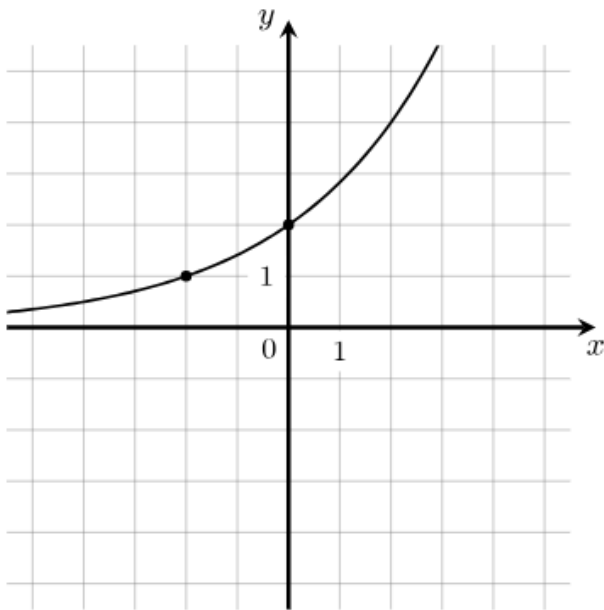
$$f(3) = 2^3 = 8.$$

Ответ: 8.

Визуальная проверка: экспонента $y = 2^x$ растёт быстро, при $x = 3$ значение равно 8.

. 09 - 14251

На рисунке изображен график функции $f(x) = a^{x+2}$. Найдите $f(6)$.



Ответ:

16

Решение:

Функция: $f(x) = a^{x+2}$.

Асимптота на месте ($y = 0$), значит сдвиг только по горизонтали: влево на 2.
Это видно из графика.

График проходит через точки $A(0; 2)$ и $B(-2; 1)$.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(0; 2)$: $2 = a^{0+2} \Rightarrow 2 = a^2 \Rightarrow a = \sqrt{2}$ (положительное основание).

Для $B(-2; 1)$: $1 = a^{-2+2} \Rightarrow 1 = a^0 \Rightarrow 1 = 1$ (верно при любом $a \neq 0$).

Итоговая функция: $f(x) = (\sqrt{2})^{x+2}$.

Проверка по точкам:

$f(0) = (\sqrt{2})^{0+2} = (\sqrt{2})^2 = 2$ (верно),

$f(-2) = (\sqrt{2})^{-2+2} = (\sqrt{2})^0 = 1$ (верно).

Найдём $f(6)$:

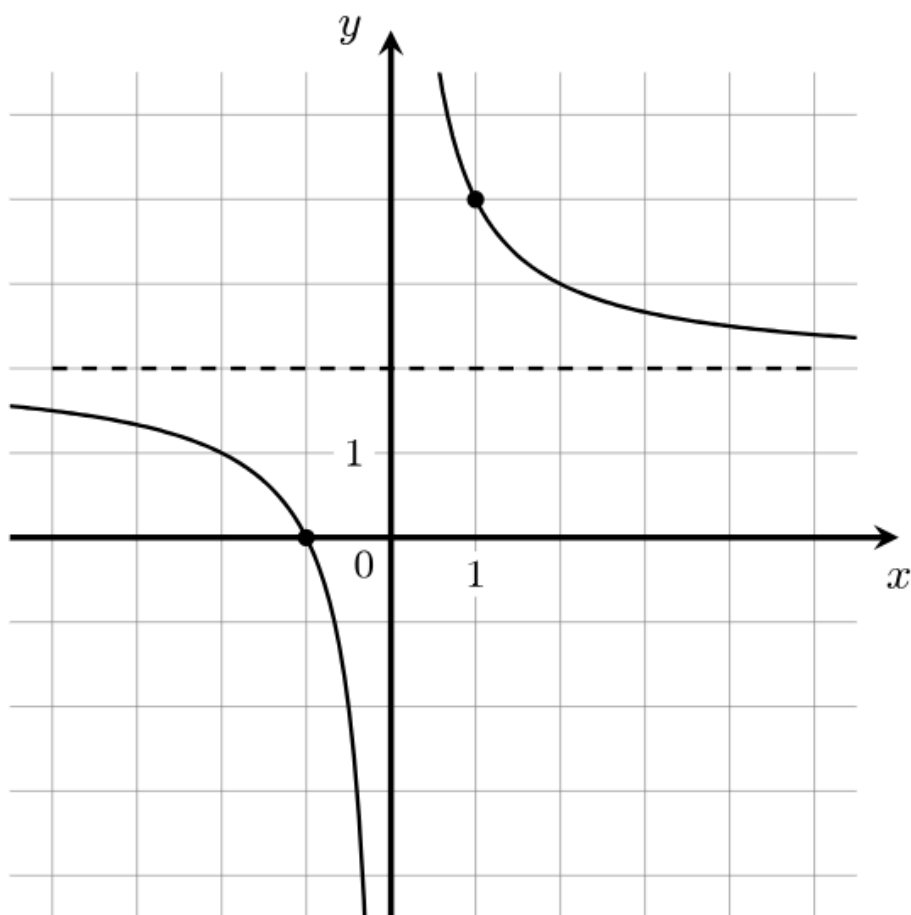
$f(6) = (\sqrt{2})^{6+2} = (\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$.

Ответ: 16.

Визуальная проверка: экспонента $y = (\sqrt{2})^{x+2}$ проходит через $(0; 2)$ и $(-2; 1)$, при $x = 6$ значение равно 16.

. 10 - 146531 (аналог)

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x} + b$. Найдите $f(-20)$.



Ответ:

1,9

Решение:

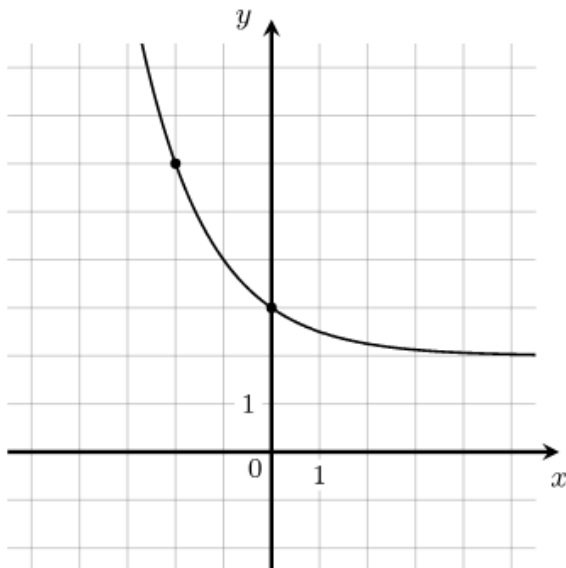
1. Функция: $f(x) = \frac{k}{x} + b$.
2. График поднят на 2 вверх: $b = 2$.
3. Точка на графике: $(1; 4)$. Подставим: $4 = \frac{k}{1} + 2 \Rightarrow k = 2$.
4. Итоговая функция: $f(x) = \frac{2}{x} + 2$.
5. Найдём $f(-20)$: $f(-20) = \frac{2}{-20} + 2 = -0.1 + 2 = 1.9$.

Ответ: 1.9.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 10 - 99974

На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(-4)$.



Ответ:

18

Решение:

Функция: $f(x) = a^x + b$.

График проходит через точки $A(0; 3)$ и $B(-2; 6)$.

Из графика видно, что асимптота поднялась на 2, значит $b = 2$.

Но найдем b также из системы уравнений.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(0; 3)$: $3 = a^0 + b \Rightarrow 3 = 1 + b \Rightarrow b = 2$.

Для $B(-2; 6)$: $6 = a^{-2} + b$.

Подставим $b = 2$ во второе уравнение:

$6 = a^{-2} + 2 \Rightarrow a^{-2} = 4 \Rightarrow \frac{1}{a^2} = 4 \Rightarrow a^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{2}$ (основание положительное, $a > 0$).

Итоговая функция: $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2$.

Проверка по точкам:

$f(0) = 1 + 2 = 3$ (верно),

$f(-2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + 2 = 2^2 + 2 = 4 + 2 = 6$ (верно).

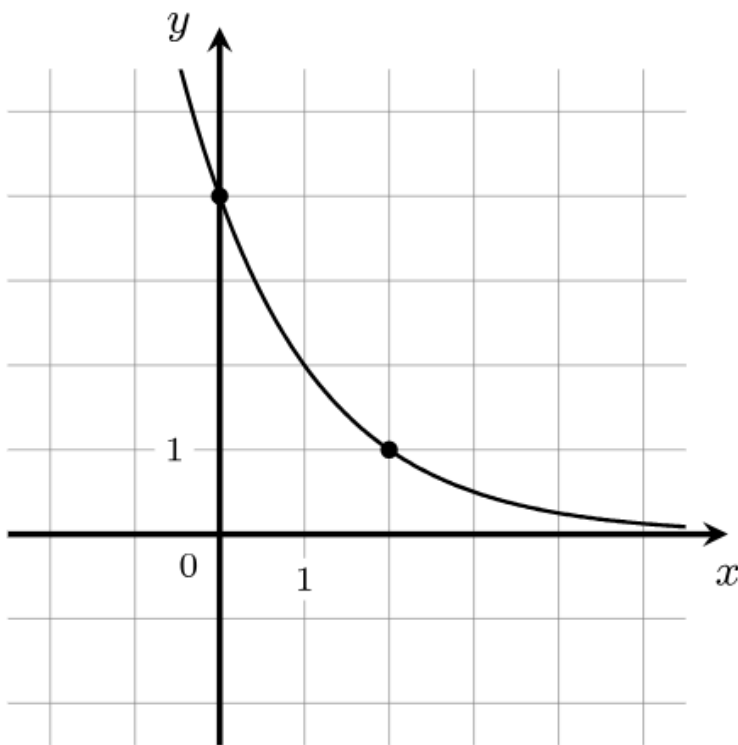
Найдём $f(-4)$:

$f(-4) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} + 2 = 2^4 + 2 = 16 + 2 = 18$.

Визуальная проверка: экспонента $y = (1/2)^x + 2$ проходит через $(0; 3)$ и $(-2; 6)$, при $x = -4$ значение равно 18.

. 11- 146537

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^{x+b}$. Найдите значение $f(-3)$.



Ответ:

32

Решение:

Функция: $f(x) = a^{x+b}$.

График проходит через точки $A(2; 1)$ и $B(0; 4)$.

Асимптота на месте ($y = 0$), значит горизонтального сдвига нет, но есть сдвиг по x . График сдвинут вправо на 2, значит $b = -2$. Но найдем b также и через систему уравнений.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(2; 1)$: $1 = a^{2+b}$.

Для $B(0; 4)$: $4 = a^{0+b} = a^b$.

Из первого уравнения: $a^{2+b} = 1 \Rightarrow$ Так как $a > 0, a \neq 1$, то $2 + b = 0 \Rightarrow b = -2$.

Подставим $b = -2$ во второе уравнение: $4 = a^{-2} \Rightarrow a^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{2}$ (основание положительное).

Итоговая функция: $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$.

Проверка по точкам:

$f(2) = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$ (верно),

$f(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4$ (верно).

Найдём $f(-3)$:

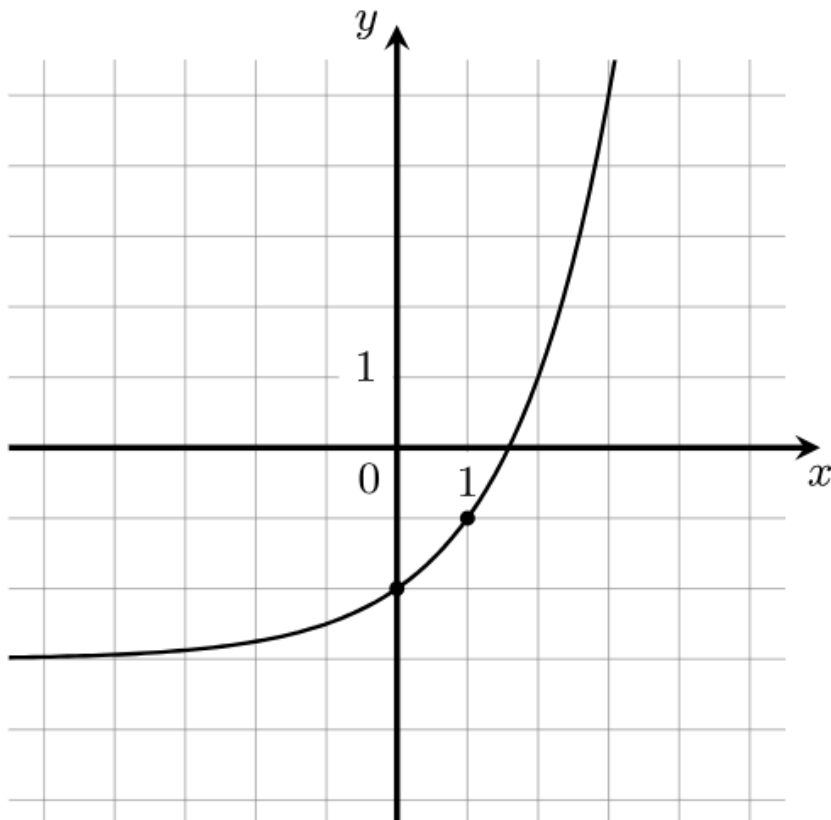
$f(-3) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} = 2^5 = 32$.

Визуальная проверка: экспонента $y = (1/2)^{x-2}$ проходит через $(2; 1)$ и $(0; 4)$, при $x = -3$ значение равно 32.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 12 - 58785

На рисунке изображен график функции $f(x) = a^x + b$.
Найдите значение x , при котором $f(x) = 29$.



Ответ:

5

Решение:

Функция: $f(x) = a^x + b$.

График проходит через точки $A(1; -1)$ и $B(0; -2)$.

Асимптота сдвинута вниз на 3, значит $b = -3$. Но найдём b и через систему.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(1; -1)$: $-1 = a^1 + b \Rightarrow a + b = -1$.

Для $B(0; -2)$: $-2 = a^0 + b \Rightarrow -2 = 1 + b \Rightarrow b = -3$.

Из второго уравнения: $b = -3$.

Подставим $b = -3$ в первое: $a + (-3) = -1 \Rightarrow a - 3 = -1 \Rightarrow a = 2$.

Итоговая функция: $f(x) = 2^x - 3$.

Проверка по точкам:

$f(1) = 2 - 3 = -1$ (верно),

$f(0) = 1 - 3 = -2$ (верно).

Найдём x такое, что $f(x) = 29$:

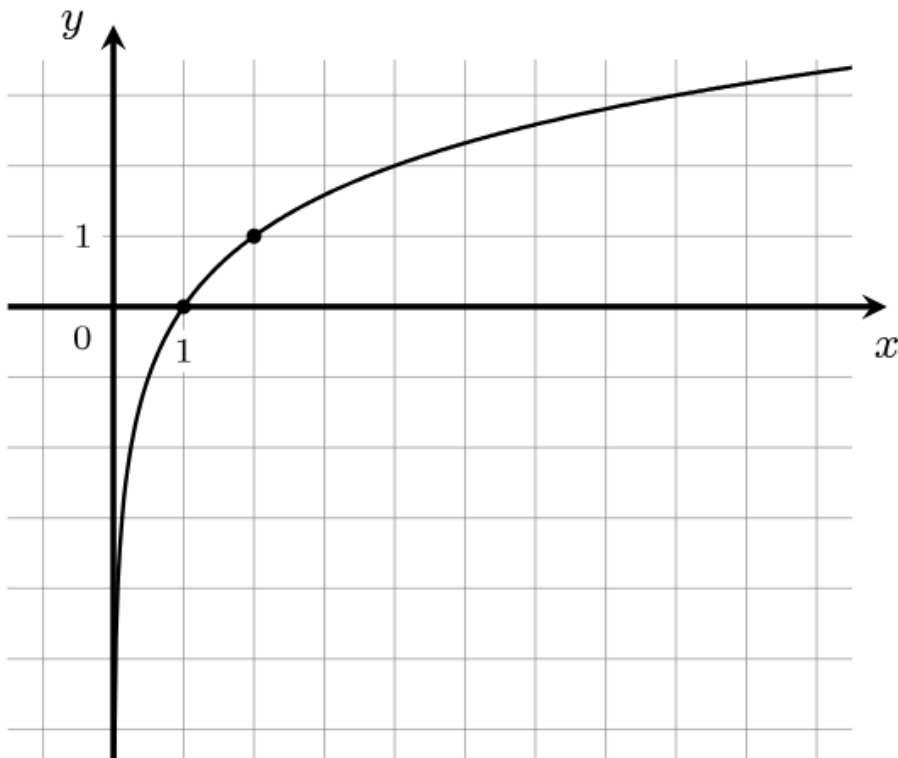
$2^x - 3 = 29 \Rightarrow 2^x = 32 \Rightarrow 2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$.

Визуальная проверка: экспонента $y = 2^x - 3$ проходит через $(1; -1)$ и $(0; -2)$. При $f(x) = 29$ получаем $x = 5$.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 13 - 137793

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$.
Найдите значение $f(8)$.



Ответ:

3

Решение:

Функция: $f(x) = \log_a x$.

График проходит через точки $(1; 0)$ и $(2; 1)$.

Асимптота — ось ординат ($x = 0$), точка $(1; 0)$ на месте, значит сдвигов нет.

Подставим точку $(2; 1)$ в уравнение:

$$1 = \log_a 2 \Rightarrow a = 2.$$

Итоговая функция: $f(x) = \log_2 x$.

Проверка по точкам:

$$f(1) = \log_2 1 = 0 \text{ (верно),}$$

$$f(2) = \log_2 2 = 1 \text{ (верно).}$$

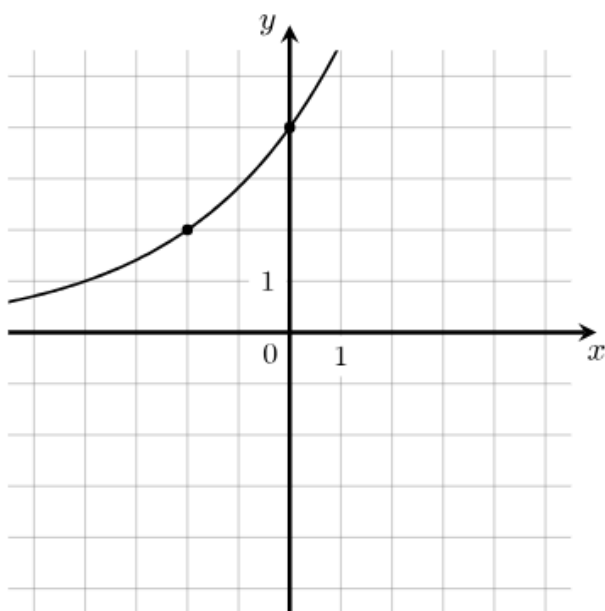
Найдём $f(8)$:

$$f(8) = \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3.$$

Визуальная проверка: логарифм $y = \log_2 x$ проходит через $(1; 0)$ и $(2; 1)$, при $x = 8$ значение равно 3.

. 13 - 14251 (аналог)

На рисунке изображен график функции $f(x) = a^{x+4}$. Найдите $f(10)$.



Ответ:

128

Решение:

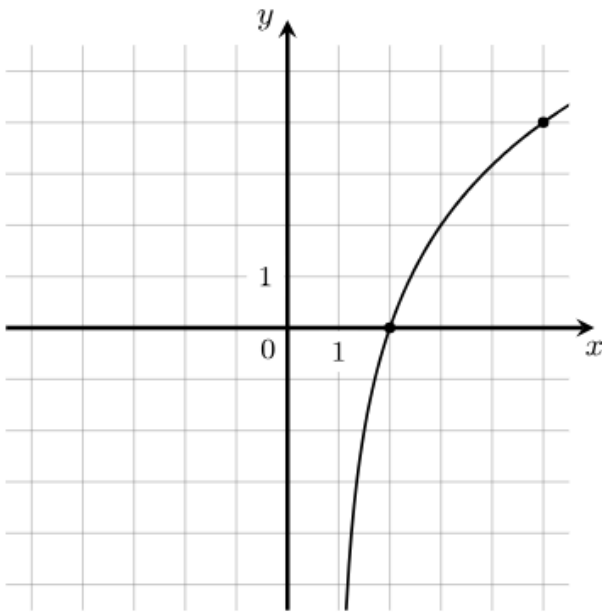
1. Функция: $f(x) = a^{x+4}$.
2. Точка на графике: $(-2; 2)$. Подставим: $2 = a^{-2+4}$.
3. $2 = a^2 \Rightarrow a = \sqrt{2}$ (положительное основание).
4. Итоговая функция: $f(x) = (\sqrt{2})^{x+4}$.
5. Найдём $f(10)$: $f(10) = (\sqrt{2})^{10+4} = (\sqrt{2})^{14} = 2^7 = 128$.

Ответ: 128.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 14 - 156063

На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x - 1)$.
Найдите значение x , при котором $f(x) = 10$.



Ответ:

33

Решение:

Функция: $f(x) = \log_a(x - 1)$.

График проходит через точки $A(5; 4)$ и $B(2; 0)$.

Асимптота сдвинулась вправо на 1. Этот сдвиг по x уже учтён в формуле.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(5; 4)$: $4 = \log_a(5 - 1) = \log_a 4$.

Для $B(2; 0)$: $0 = \log_a(2 - 1) = \log_a 1$ (верно при любом $a > 0, a \neq 1$).

Из первого уравнения: $\log_a 4 = 4 \Rightarrow a^4 = 4 \Rightarrow a = 4^{1/4} = \sqrt{2}$.

Итоговая функция: $f(x) = \log_{\sqrt{2}}(x - 1)$.

Проверка по точкам:

$f(5) = \log_{\sqrt{2}} 4 = 2 \log_2 4 = 4$ (верно),

$f(2) = \log_{\sqrt{2}} 1 = 0$ (верно).

Найдём x такое, что $f(x) = 10$:

$\log_{\sqrt{2}}(x - 1) = 10 \Rightarrow (\sqrt{2})^{10} = x - 1$.

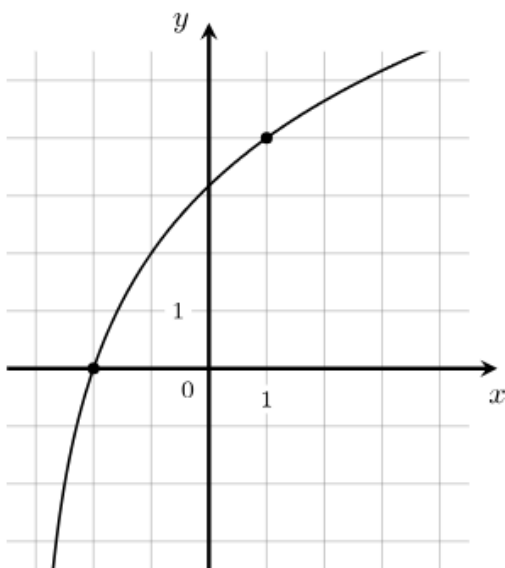
$(\sqrt{2})^{10} = (2^{1/2})^{10} = 2^5 = 32$.

$x - 1 = 32 \Rightarrow x = 33$.

Визуальная проверка: логарифм $y = \log_{\sqrt{2}}(x - 1)$ проходит через $(5; 4)$ и $(2; 0)$. При $f(x) = 10$ получаем $x = 33$.

. 15 - 146538

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a(x + b)$. Найдите значение $f(29)$.



Ответ:

10

Решение:

Функция: $f(x) = \log_a(x + b)$.

График проходит через точки $A(1; 4)$ и $B(-2; 0)$.

Асимптота сдвинута влево на 3, значит $b = 3$.

Найдём b также из системы уравнений.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(1; 4)$: $4 = \log_a(1 + b)$.

Для $B(-2; 0)$: $0 = \log_a(-2 + b)$.

Из второго уравнения: $a^0 = -2 + b \Rightarrow b = 3$

Из первого уравнения: $a^4 = 1 + b = 1 + 3 \Rightarrow a^4 = 4 \Rightarrow a = \sqrt{2}$

Итоговая функция: $f(x) = \log_{\sqrt{2}}(x + 3)$.

Проверка по точкам:

$f(1) = \log_{\sqrt{2}} 4 = 4$ (верно),

$f(-2) = \log_{\sqrt{2}} 1 = 0$ (верно).

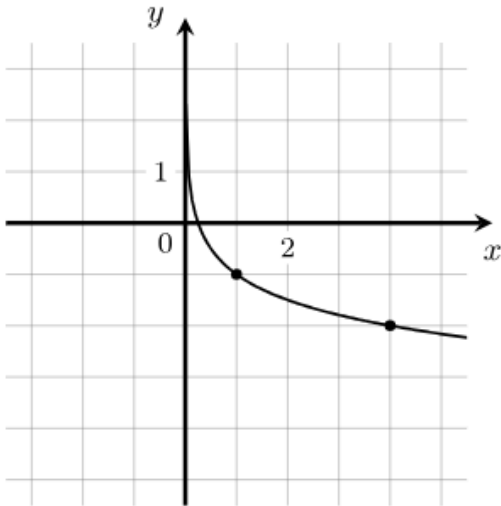
Найдём $f(29)$:

$f(29) = \log_{\sqrt{2}}(29 + 3) = \log_{\sqrt{2}} 32 = 2 \log_2 32 = 2 \cdot 5 = 10$.

Визуальная проверка: логарифм $y = \log_{\sqrt{2}}(x + 3)$ проходит через $(1; 4)$ и $(-2; 0)$, при $x = 29$ значение равно 10.

. 16 - 100208

На рисунке изображён график функции $f(x) = c + \log_a x$. Найдите $f(64)$.



Ответ:

-4

Решение:

Функция: $f(x) = c + \log_a x$.

График проходит через точки $A(1; -1)$ и $B(4; -2)$.

Асимптота на месте ($x = 0$), сдвиг вниз на 1, значит $c = -1$. Но проверим через систему.

Подставим точки и получим систему:

Для $A(1; -1)$: $-1 = c + \log_a 1 = c + 0 \Rightarrow c = -1$.

Для $B(4; -2)$: $-2 = c + \log_a 4$.

Подставим $c = -1$ во второе: $-2 = -1 + \log_a 4 \Rightarrow \log_a 4 = -1 \Rightarrow a^{-1} = 4 \Rightarrow \frac{1}{a} = 4 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$.

Итоговая функция: $f(x) = -1 + \log_{1/4} x$.

Проверка по точкам:

$f(1) = -1 + \log_{1/4} 1 = -1 + 0 = -1$ (верно),

$f(4) = -1 + \log_{1/4} 4 = -1 + (-1) = -2$ (верно).

Найдём $f(64)$:

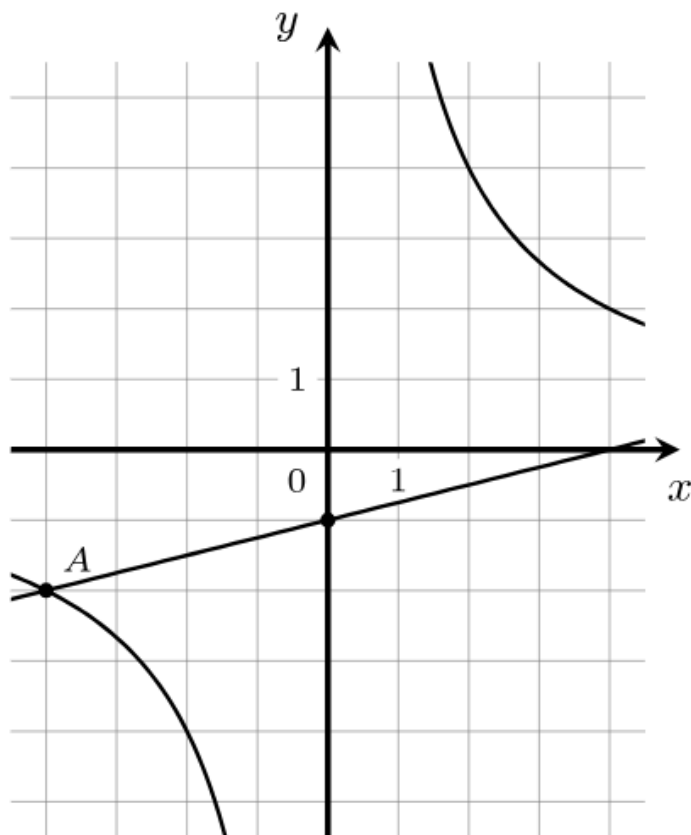
$f(64) = -1 + \log_{1/4} 64 = -1 + \log_{1/4}(4^3) = -1 + \log_{1/4}(1/4)^{-3} = -1 + (-3) = -4$.

Визуальная проверка: логарифм $y = -1 + \log_{1/4} x$ проходит через $(1; -1)$ и $(4; -2)$, при $x = 64$ значение равно -4 .

. 17 - 71605

На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, пересекающиеся в точках А и В.

Найдите абсциссу точки В.



Ответ:

8

Решение:

Найдём уравнение прямой $g(x) = ax + b$.

Прямая проходит через точки $(0; -1)$ и $(-4; -2)$.

Для $(0; -1)$: $-1 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = -1$.

Для $(-4; -2)$: $-2 = a \cdot (-4) + (-1) \Rightarrow -2 = -4a - 1 \Rightarrow -1 = -4a \Rightarrow a = \frac{1}{4}$.

Итого: $g(x) = \frac{1}{4}x - 1$.

Найдём уравнение гиперболы $f(x) = \frac{k}{x}$.

Гипербола проходит через точку $A(-4; -2)$: $-2 = \frac{k}{-4} \Rightarrow k = 8$.

Итого: $f(x) = \frac{8}{x}$.

Точки пересечения: $f(x) = g(x)$.

$$\frac{8}{x} = \frac{1}{4}x - 1.$$

Умножим на $4x$ (при $x \neq 0$): $32 = x^2 - 4x$.

Решаем квадратное уравнение:

$$x^2 - 4x - 32 = 0.$$

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-32) = 144$$

$$x = \frac{4 \pm 12}{2}.$$

$$x_1 = 8,$$

$$x_2 = -4.$$

Точка А имеет абсциссу $x = -4$, значит точка В имеет абсциссу $x = 8$.

Ответ: 8.

Проверка:

$$f(8) = \frac{8}{8} = 1, g(8) = \frac{1}{4} \cdot 8 - 1 = 2 - 1 = 1. \text{ Верно.}$$

Визуальная проверка: гипербола $y = 8/x$ и прямая $y = 0.25x - 1$ пересекаются в $x = -4$ и $x = 8$.

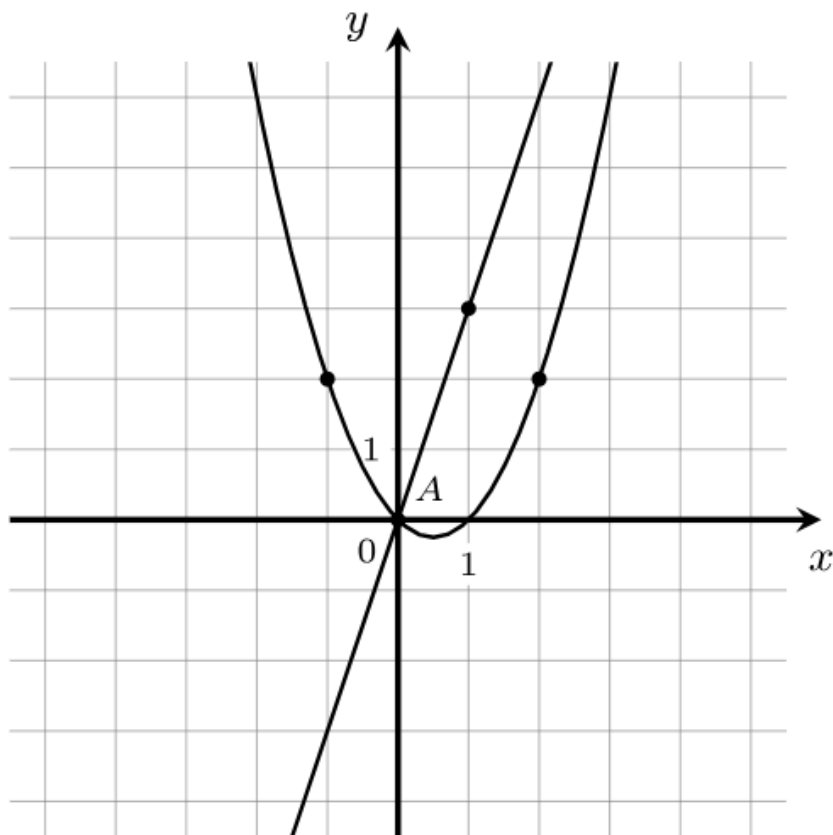


 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 18 - 71607

На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках А и В.

Найдите абсциссу точки В.



Ответ:

4

Решение:

Найдём уравнение прямой $g(x) = kx$.

Прямая проходит через точки $(0; 0)$ и $(1; 3)$:

$$1 = k \cdot 3 \Rightarrow k = 3.$$

Итого: $g(x) = 3x$.

Найдём уравнение параболы $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Подставим точки, получим систему:

$$\text{Для } (0; 0): 0 = c \Rightarrow c = 0.$$

$$\text{Для } (-1; 2): 2 = a(-1)^2 + b(-1) + 0 \Rightarrow 2 = a - b. \quad (1)$$

$$\text{Для } (2; 2): 2 = a(4) + b(2) + 0 \Rightarrow 2 = 4a + 2b \Rightarrow 1 = 2a + b. \quad (2)$$

Решим систему ((1) и (2)) сложением:

$$3a = 3 \Rightarrow a = 1.$$

Подставим $a = 1$ в (1):

$$2 = 1 - b \Rightarrow b = -1.$$

Итоговая парабола: $f(x) = x^2 - x$.

Проверка:

$$f(-1) = 1 + 1 = 2 \text{ (верно),}$$

$$f(0) = 0 \text{ (верно),}$$

$$f(2) = 4 - 2 = 2 \text{ (верно).}$$

Точки пересечения: $f(x) = g(x)$.

$$x^2 - x = 3x.$$

$$x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 4.$$

Точка А имеет абсциссу $x = 0$ (начало координат), значит точка В имеет абсциссу $x = 4$.

Проверка:

$$f(4) = (16) - (4) = 12,$$

$$g(4) = 3 \cdot 4 = 12. \text{ Верно.}$$

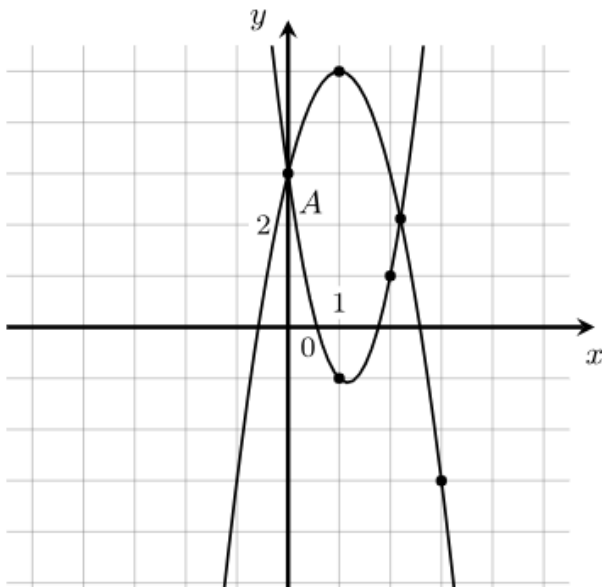
Визуальная проверка: парабола $y = x^2 - x$ и прямая $y = 3x$ пересекаются в $x = 0$ и $x = 4$.



 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 19 - 100216

На рисунке изображены графики функций $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $g(x) = -2x^2 + 4x + 3$, которые пересекаются в точках $A(0; 3)$ и $B(x_B; y_B)$. Найдите y_B .



Ответ:

2,12

Решение:

Выясним, уравнение какой параболы нам дано:

$g(x) = -2x^2 + 4x + 3$ – графиком является парабола ветвями вниз.

Значит, $f(x)$ – парабола ветвями вверх

Найдём $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Точки: $(0; 3)$, $(2; 1)$, $(1; -1)$.

Из $(0; 3)$: $c = 3$.

Из $(2; 1)$: $4a + 2b + 3 = 1 \Rightarrow 4a + 2b = -2 \Rightarrow 2a + b = -1$. (1)

Из $(1; -1)$: $a + b + 3 = -1 \Rightarrow a + b = -4$. (2)

Вычтем (2) из (1): $2a + (-4 - a) = -1 \Rightarrow 2a - 4 - a = -1 \Rightarrow a - 4 = -1 \Rightarrow a = 3$.

Подставим $a = 3$ в (2):

$3 + b = -4 \Rightarrow b = -7$

Итого: $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$.

Точки пересечения: $f(x) = g(x)$.

$3x^2 - 7x + 3 = -2x^2 + 4x + 3$.

$5x^2 - 11x = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ (точка A), $x_2 = \frac{11}{5} = 2.2$.

Найдём y_B через любую функцию, например $g(x)$:

$y_B = g\left(\frac{11}{5}\right) = -2\left(\frac{121}{25}\right) + 4 \cdot \frac{11}{5} + 3 = \frac{53}{25}$.

Ответ: $\frac{53}{25} = \frac{212}{100} = 2.12$.

Проверка через $f(x)$:

$$f(2.2) = 3 \cdot \frac{121}{25} - 7 \cdot \frac{11}{5} + 3 = \frac{363}{25} - \frac{77}{5} + 3 = \frac{53}{25}. \text{ Верно.}$$

Аналогично для $g(x)$

Визуальная проверка: параболы пересекаются в $x = 0$ и $x = 2.2$, при $x = 2.2$ значение $y = 2.12$ ($53/25$).

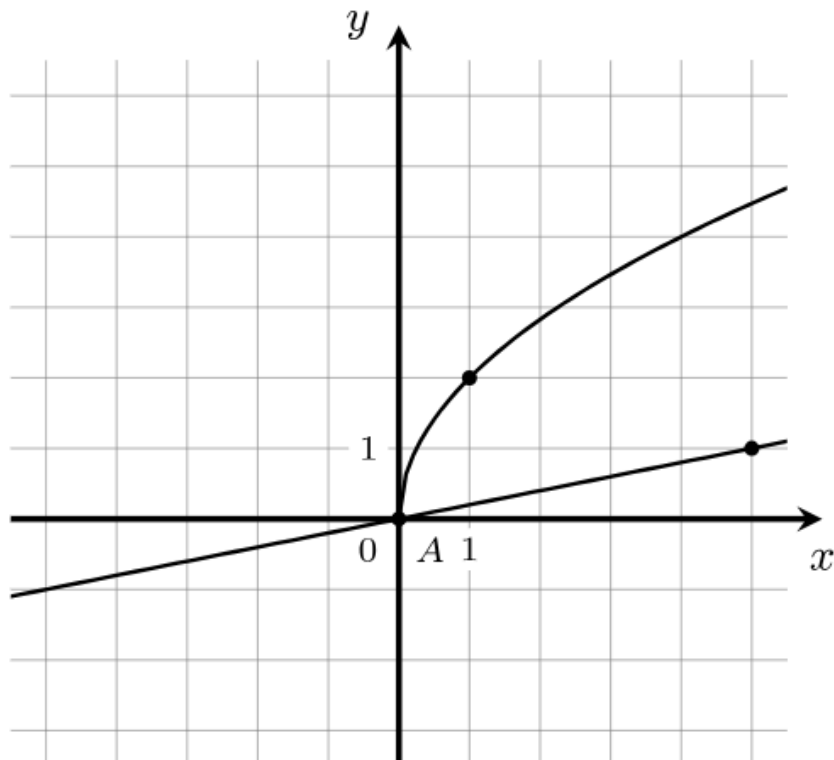
 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 20 - 71601

На рисунке изображены графики функций видов

$f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках А и В.

Найдите абсциссу точки В.



Ответ:

100

Решение:

Найдём уравнение прямой $g(x) = kx$.

Прямая проходит через точки $(0; 0)$ и $(5; 1)$:

$$1 = k \cdot 5 \Rightarrow k = \frac{1}{5}.$$

Итого: $g(x) = \frac{x}{5}$.

Найдём уравнение функции $f(x) = a\sqrt{x}$.

График проходит через точки $(0; 0)$ и $(1; 2)$:

$$2 = a\sqrt{1} \Rightarrow a = 2.$$

Итого: $f(x) = 2\sqrt{x}$.

Точки пересечения: $f(x) = g(x)$.

$$2\sqrt{x} = \frac{x}{5}.$$

Умножим на 5: $10\sqrt{x} = x$.

Возведём в квадрат (при $x \geq 0$):

$$100x = x^2 \Rightarrow x^2 - 100x = 0 \Rightarrow x(x - 100) = 0.$$

Корни: $x_1 = 0$ (точка А), $x_2 = 100$.

Абсцисса точки В: $x = 100$.

Ответ: 100.

Проверка:

$$f(100) = 2\sqrt{100} = 2 \cdot 10 = 20,$$

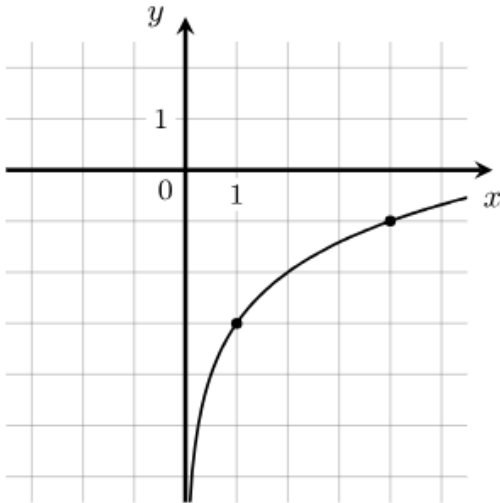
$$g(100) = \frac{100}{5} = 20. \text{ Верно.}$$

Визуальная проверка: прямая $y = x/5$ и корень $y = 2\sqrt{x}$ пересекаются в $x = 0$ и $x = 100$.

[Решение](#) | [Видео](#)

. 21 - 100208 (аналог)

На рисунке изображён график функции $f(x) = c + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 1$.



Ответ:

16

Решение:

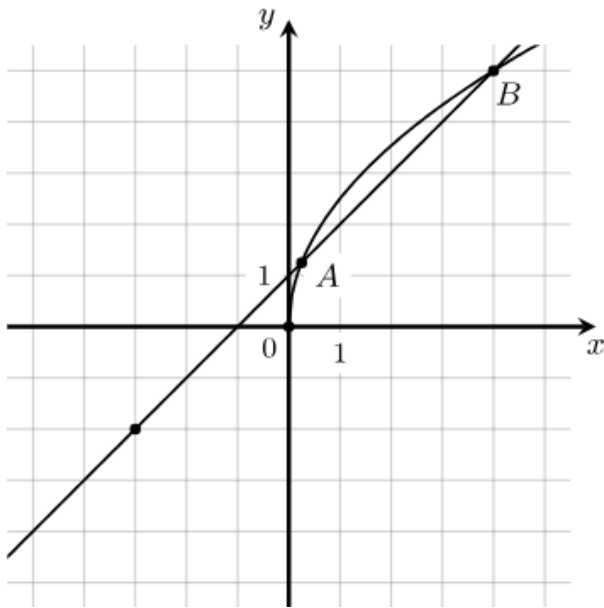
1. Функция: $f(x) = c + \log_a x$.
2. График опущен на 3 вниз: $c = -3$.
3. Точка на графике: $(4; -1)$. Подставим: $-1 = -3 + \log_a 4$.
4. $\log_a 4 = 2 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$ (положительное основание).
5. Итоговая функция: $f(x) = -3 + \log_2 x$.
6. Решим $f(x) = 1$: $-3 + \log_2 x = 1 \Rightarrow \log_2 x = 4 \Rightarrow x = 16$.

Ответ: 16.

[Решение](#) | [Видео](#)

. 21 - 23739

На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите абсциссу точки А.



Ответ:

0,25

Решение:

Найдём уравнение прямой $g(x) = kx + b$.

Точки: $(-3; -2)$ и $(4; 5)$.

Система:

$$\begin{cases} -2 = k \cdot (-3) + b, (1) \\ 5 = k \cdot 4 + b. (2) \end{cases}$$

Вычтем (1) из (2) $7 = 7k \Rightarrow k = 1$.

Тогда $b = 1$.

Итого: $g(x) = x + 1$.

Найдём уравнение $f(x) = a\sqrt{x}$.

Точки: $(0; 0)$ и $(4; 5)$.

Из $(4; 5)$: $5 = a\sqrt{4} = a \cdot 2 \Rightarrow a = \frac{5}{2} = 2.5$.

Итого: $f(x) = \frac{5}{2}\sqrt{x}$.

Точки пересечения: $f(x) = g(x)$.

$$\frac{5}{2}\sqrt{x} = x + 1.$$

Умножим на 2: $5\sqrt{x} = 2x + 2$.

Введём $t = \sqrt{x} \geq 0$, тогда $x = t^2$:

$$5t = 2t^2 + 2 \Rightarrow 2t^2 - 5t + 2 = 0.$$

Дискриминант: $D = 25 - 16 = 9$.

$$t = \frac{5 \pm 3}{4}.$$

$$t_1 = 2 \Rightarrow x = 4,$$

$$t_2 = 0.5 \Rightarrow x = 0.25.$$

Точка А — это точка с меньшей абсциссой. Тогда $x_A = 0.25$.

Ответ: 0.25

Проверка:

$$f(0.25) = 2.5 \cdot 0.5 = 1.25,$$

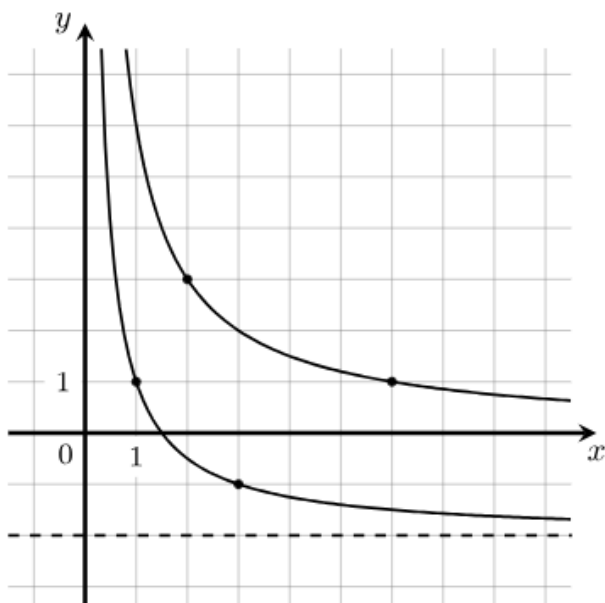
$$g(0.25) = 0.25 + 1 = 1.25. \text{ Верно.}$$

Визуальная проверка: корень $y = 2.5\sqrt{x}$ и прямая $y = x + 1$ пересекаются в $x = 0.25$.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 22- 73812

На рисунке изображены части графиков функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = \frac{c}{x} + d$.
Найдите ординату точки пересечения графиков этих функций.



Ответ:

-4

Решение:

Выясним, какая формула задает какую гиперболу.

$f(x)$ не имеет сдвигов, значит, это верхняя гипербола.

Найдём уравнение $f(x) = \frac{k}{x}$.

График проходит через точку $(2; 3)$:

$$3 = \frac{k}{2} \Rightarrow k = 6.$$

Итого: $f(x) = \frac{6}{x}$.

Проверка через $(6; 1)$: $\frac{6}{6} = 1$ (верно).

Найдём уравнение $g(x) = \frac{c}{x} + d$.

График проходит через точки $(1; 1)$ и $(3; -1)$.

Подставим точки:

$$\text{Для } (1; 1): 1 = \frac{c}{1} + d \Rightarrow c + d = 1. \quad (1)$$

$$\text{Для } (3; -1): -1 = \frac{c}{3} + d \Rightarrow \frac{c}{3} + d = -1 \Rightarrow c + 3d = -3. \quad (2)$$

Вычтем (1) из (2):

$$2d = -4 \Rightarrow d = -2.$$

Подставим $d = -2$ в (1): $c - 2 = 1 \Rightarrow c = 3$.

Итого: $g(x) = \frac{3}{x} - 2$.

Точки пересечения: $f(x) = g(x)$.

$$\frac{6}{x} = \frac{3}{x} - 2.$$

Умножим на x (при $x \neq 0$): $6 = 3 - 2x \Rightarrow x = -1.5$.

Найдём ординату (через $f(x)$ или $g(x)$):

$$f(-1.5) = \frac{6}{-1.5} = -4.$$

Проверка через $g(x)$: $\frac{3}{-1.5} - 2 = -2 - 2 = -4$. Верно.

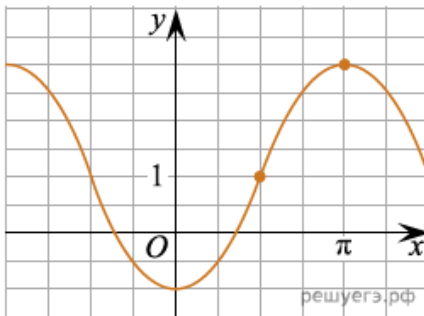
Ордината точки пересечения: $y = -4$.

Визуальная проверка: гипербола $y = 6/x$ и гипербола $y = 3/x - 2$ пересекаются при $x = -1.5$, $y = -4$.

[Решение](#) | [Видео](#)

. 23

На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите a .



Ответ:

-2

Решение:

График проходит через точки $(\frac{\pi}{2}; 1)$ и $(\pi; 3)$.

Подставим точки:

Для $x = \frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow 1 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 1$.

Для $x = \pi$: $\cos \pi = -1 \Rightarrow 3 = a \cdot (-1) + b \Rightarrow 3 = -a + 1 \Rightarrow -a = 2 \Rightarrow a = -2$.

ИТОГО: $f(x) = -2 \cos x + 1$

Проверка:

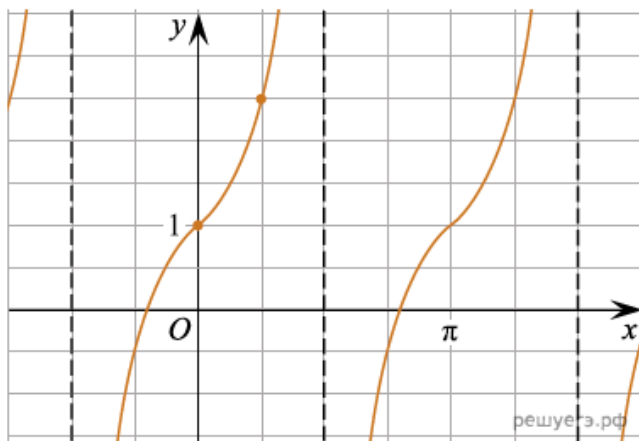
$f(\frac{\pi}{2}) = -2 \cdot 0 + 1 = 1$ (верно),

$f(\pi) = -2 \cdot (-1) + 1 = 2 + 1 = 3$ (верно).

Ответ: -2.

Визуальная проверка: косинусоида $y = -2 \cos x + 1$ имеет амплитуду 2, перевёрнута, поднята на 1, проходит через данные точки.

На рисунке изображён график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите a .



Ответ:

1.5

Решение:

Функция: $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$.

График проходит через точки $(0; 1)$ и $(\frac{\pi}{4}; 2.5)$.

Для $x = 0$: $\operatorname{tg} 0 = 0 \Rightarrow 1 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 1$.

Для $x = \frac{\pi}{4}$: $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 \Rightarrow 2.5 = a \cdot 1 + b \Rightarrow 2.5 = a + 1 \Rightarrow a = 1.5$.

Проверка:

$f(0) = 1.5 \cdot 0 + 1 = 1$ (верно),

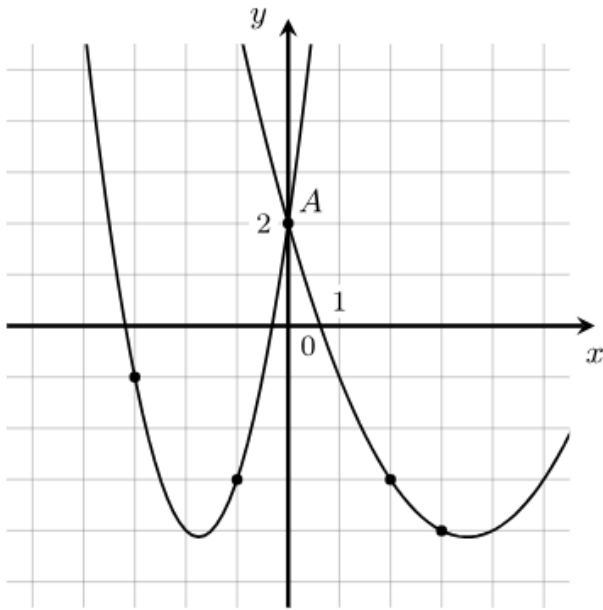
$f(\frac{\pi}{4}) = 1.5 \cdot 1 + 1 = 2.5$ (верно).

Ответ: 1.5.

Визуальная проверка: тангенсоида $y = 1.5 \operatorname{tg} x + 1$ проходит через $(0; 1)$ и $(\pi/4; 2.5)$.

. 25 - 100216 (аналог)

На рисунке изображены графики функций $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $g(x) = 2x^2 + 7x + 2$, которые пересекаются в точках $A(0; 2)$ и $B(x_B; y_B)$. Найдите x_B .



Ответ:

-7

Решение:

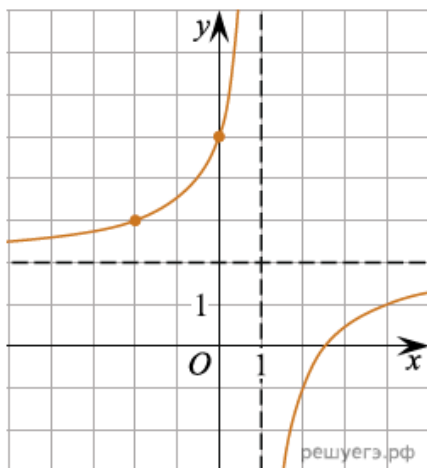
1. Даны функции: $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $g(x) = 2x^2 + 7x + 2$.
2. Точка $A(0; 2)$: $g(0) = 2$, $f(0) = c = 2$.
3. Точка $(2; -3)$: $g(2) = 24 \neq -3$, значит на $f(x)$.
4. Точка $(3; -4)$: $g(3) = 41 \neq -4$, значит на $f(x)$.
5. Подставим $(2; -3)$ в $f(x) = ax^2 + bx + 2$: $4a + 2b = -5$.
6. Подставим $(3; -4)$ в $f(x)$: $9a + 3b = -6$.
7. Решение системы: $a = 0.5$, $b = -3.5$.
8. $f(x) = 0.5x^2 - 3.5x + 2$.
9. Пересечение: $0.5x^2 - 3.5x + 2 = 2x^2 + 7x + 2$.
10. $-1.5x^2 - 10.5x = 0 \Rightarrow x = 0$ или $x = -7$.

Ответ: .

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 25*

На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{kx+a}{x+b}$. Найдите k .



Ответ:

2

Решение:

График поднят на 2 вверх и сдвинут вправо на 1.

Также дана точка $(-2; 3)$, через которую проходит график.

Решение:

Стандартная гипербола $y = \frac{m}{x}$ после сдвига:

вправо на 1: $y = \frac{m}{x-1}$,

вверх на 2: $y = \frac{m}{x-1} + 2$.

Найдём m через точку $(-2; 3)$:

$$3 = \frac{m}{-2-1} + 2 \Rightarrow m = -3.$$

Приведём к общему знаменателю:

$$y = \frac{-3}{x-1} + 2 = \frac{-3+2(x-1)}{x-1} = \frac{2x-5}{x-1}.$$

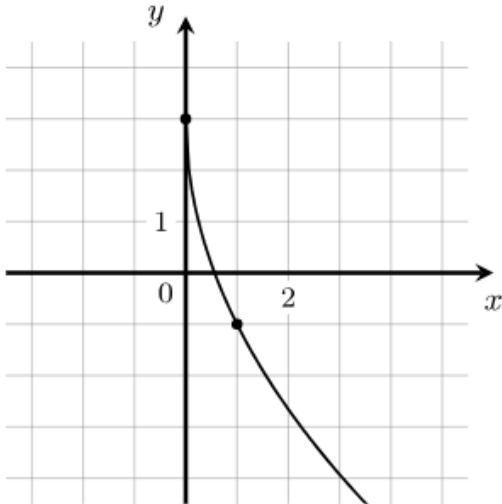
Сравним с $f(x) = \frac{kx+a}{x+b}$:

$$k = 2, a = -5, b = -1,.$$

Ответ: 2.

. 26*- 100210

На рисунке изображён график функции $f(x) = b + k\sqrt{x}$. Найдите $f(9)$.



Ответ:

-9

Решение:

Функция: $f(x) = b + k\sqrt{x}$.

Точки: $(1; 1)$ и $(0; 3)$.

Подставим $(0; 3)$: $3 = b + k\sqrt{0} = b \Rightarrow b = 3$.

Подставим $(1; 1)$: $1 = 3 + k\sqrt{1} = 3 + k \Rightarrow k = -2$.

Итого: $f(x) = 3 - 2\sqrt{x}$.

Проверка:

$f(1) = 3 - 2 = 1$ (верно),

$f(0) = 3$ (верно).

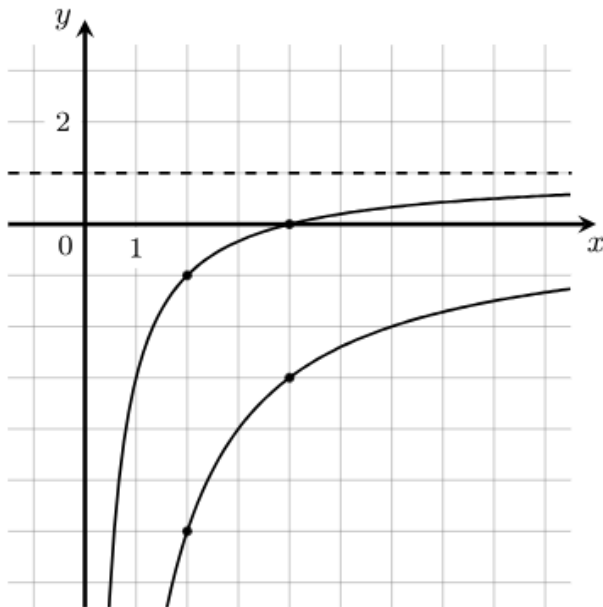
Найдём $f(9)$:

$f(9) = 3 - 2\sqrt{9} = -3$.

Визуальная проверка: функция $y = 3 - 2\sqrt{x}$ при $x = 9$ принимает значение -3 .

. 29 - 73812 (аналог)

На рисунке изображены части графиков функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = \frac{c}{x} + d$.
Найдите абсциссу точки пересечения графиков этих функций.



Ответ:

-8

Решение:

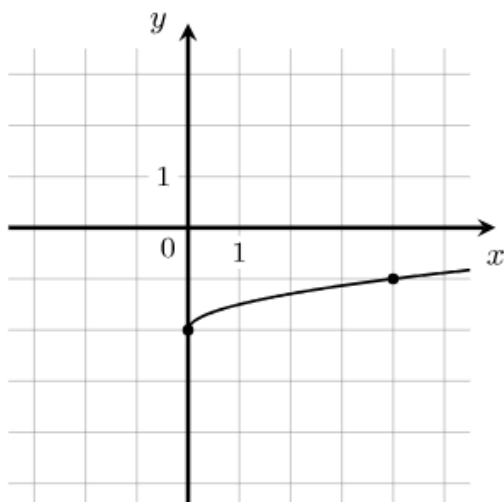
1. $f(x) = \frac{k}{x}$. Точка $(4; -3)$: $-3 = \frac{k}{4} \Rightarrow k = -12$.
2. $f(x) = \frac{-12}{x}$.
3. $g(x) = \frac{c}{x} + d$. Поднята на 1: $d = 1$.
4. Точка $(2; -1)$: $-1 = \frac{c}{2} + 1 \Rightarrow \frac{c}{2} = -2 \Rightarrow c = -4$.
5. $g(x) = \frac{-4}{x} + 1$.
6. Пересечение: $\frac{-12}{x} = \frac{-4}{x} + 1$.
7. $\frac{-8}{x} = 1 \Rightarrow x = -8$.

Ответ: .

 [Решение](#) |  [Видео](#)

. 31 - 100210 (аналог)

На рисунке изображён график функции $f(x) = b + k\sqrt{x}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 0$.



Ответ:

16

Решение:

1. Функция: $f(x) = b + k\sqrt{x}$.
 2. График опущен на 2 вниз: $b = -2$.
 3. Точка на графике: $(4; -1)$. Подставим: $-1 = -2 + k\sqrt{4}$.
 4. $-1 = -2 + 2k \Rightarrow 2k = 1 \Rightarrow k = 0.5$.
 5. Итоговая функция: $f(x) = -2 + 0.5\sqrt{x}$.
 6. Решим $f(x) = 0$: $-2 + 0.5\sqrt{x} = 0 \Rightarrow 0.5\sqrt{x} = 2 \Rightarrow \sqrt{x} = 4 \Rightarrow x = 16$.
- Ответ: 16.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

 Ключ ответов

1 13	2 3	3 20	4 32	5 -0,4	6 -56
7 -0,8	8 -2,8	9 -0,2	10 8	11 16	12 1,9
13 18	14 32	15 5	16 3	17 128	18 33
19 10	20 -4	21 8	22 4	23 2,12	24 100
25 16	26 0,25	27 -4	28 -2	29 1.5	30 -7
31 2	32 -9	33 -8	34 16		